清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 高等线性代数（2）　　A 卷　　2022 年 6 月 16 日

本试题共 7 道大题，满分 100 分.

答题要求：所有题目均需要写出详细的解题过程。

1. (20 分) 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的两个刚体旋转

   1. 旋转轴是 z-轴且从 z-轴上方往下看是逆时针旋转 90 度，矩阵记为 R_1.
   2. 旋转轴是 x-轴且从 x-轴右方往左看是逆时针旋转 90 度，矩阵记为 R_2.

   R_1, R_2 均是行列式为 1 的 3 阶实正交阵. 完成以下 3 问.

   (1) 写出 R_1, R_2.

   (2) 令 $R = R_1R_2$. 我们知道 R 仍是行列式为 1 的 3 阶实正交阵，所以 R 也给出 $\mathbb{R}^3$ 的一个刚体旋转. 计算 R 的旋转轴和旋转角度. [1]

   (3) 求一个 3 阶实反对称阵 S 使得 $R = e^S$.

2. (15 分) 设 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 是 3 维欧氏空间 V 内的非零向量. 已知 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角是 120 度，$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\gamma}$ 的夹角是 90 度. 求 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\gamma}$ 的夹角的最大值和最小值，并说明何时取到最大值，何时取到最小值.

3. (15 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $A^T = A^2 = A^3$. 证明：存在 $Q \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ 使 $Q^TQ = I_m$ 且 $A = QQ^T$.

4. (15 分) 实对称阵的**符号差**定义为其正惯性指数 p 和负惯性指数 q 的差 $p - q$. 现设 A, B 都是 n 阶实对称阵且有

   $$\boldsymbol{x}^TA\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{x}^TB\boldsymbol{x}, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n.$$

   证明：A 的符号差小于等于 B 的符号差.

5. (15 分) 设 A 是 n 阶半正定实对称阵，B 是 n 阶实方阵且 $AB + BA = 0$. 证明：$AB = BA = 0$.

[1] 如果从旋转轴的一端看是逆时针旋转 θ，那么从旋转轴的另一端看是顺时针旋转 θ，或者说是逆时针旋转 $-\theta$. 在回答（2）的旋转角度时不需要考虑是从旋转轴的哪一端观察，也不需要考虑是逆时针还是顺时针，写下任何情形下的一个角度即可。

6. (10 分) 设 V, W 分别是域 F 上的 n 维和 m 维线性空间，V 有基 $\boldsymbol{\epsilon}_1, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n$，$W$ 有基 $\boldsymbol{\eta}_1, \ldots, \boldsymbol{\eta}_m$. 又设 $\varphi : V \times V \to F$ 和 $\psi : W \times W \to F$ 分别是 V 和 W 上的**非退化**双线性型（不一定对称），记

$$G_1 = (\varphi(\boldsymbol{\epsilon}_i, \boldsymbol{\epsilon}_j))_{1 \le i,j \le n}, \qquad G_2 = (\psi(\boldsymbol{\eta}_k, \boldsymbol{\eta}_\ell))_{1 \le k,\ell \le m}.$$

由 φ, ψ 非退化知道它们分别诱导线性同构

$$\begin{aligned} \varphi_1 : V \to V^*; &\quad \boldsymbol{\alpha} \mapsto \varphi(\boldsymbol{\alpha}, -), \\ \psi_1 : W \to W^*; &\quad \boldsymbol{\beta} \mapsto \psi(\boldsymbol{\beta}, -). \end{aligned}$$

现设 $f : V \to W$ 是线性映射且

$$f(\boldsymbol{\epsilon}_1, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n) = (\boldsymbol{\eta}_1, \ldots, \boldsymbol{\eta}_m)A, \qquad A \in M_{m \times n}(F).$$

记 f 的对偶映射为 $f^* : W^* \to V^*$. 求线性映射

$$\varphi_1{}^{-1} \circ f^* \circ \psi_1 : W \to V$$

在取定 W, V 的基下的矩阵，即求矩阵 $B \in M_{n \times m}(F)$ 使

$$(\varphi_1{}^{-1} \circ f^* \circ \psi_1)(\boldsymbol{\eta}_1, \ldots, \boldsymbol{\eta}_m) = (\boldsymbol{\epsilon}_1, \ldots, \boldsymbol{\epsilon}_n)B.$$

提示：分别求 φ_1, f^*, ψ_1 的矩阵.

7. (10 分) 设 $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$，$A$ 的复特征值是 λ_1, λ_2 且 $|\lambda_1| \ge |\lambda_2|$，$A$ 的奇异值是 σ_1, σ_2 且 $\sigma_1 \ge \sigma_2 > 0$.

(1) 证明：$\sigma_2 \le |\lambda_2| \le |\lambda_1| \le \sigma_1$.

(2) 证明以下条件等价

(a) $|\lambda_1| = \sigma_1$

(b) $|\lambda_2| = \sigma_2$

(c) A 正规.

8. (附加题 5 分) 设 A, B 均是 n 阶半正定实对称阵且它们有相同的特征多项式. 证明：存在 $C \in M_n(\mathbb{R})$ 使 $A = CC^T$ 且 $B = C^TC$.